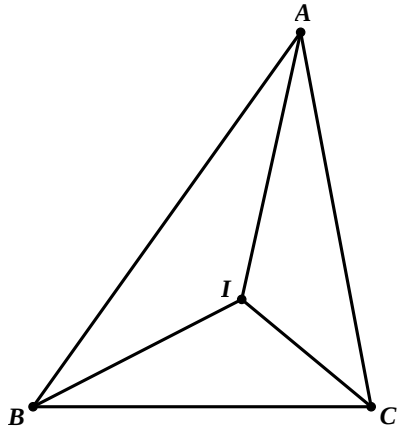
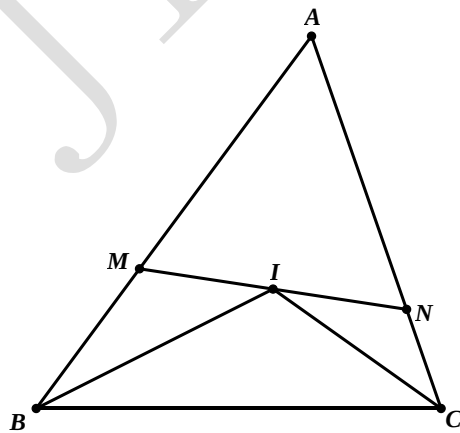


三角形的四心（二）

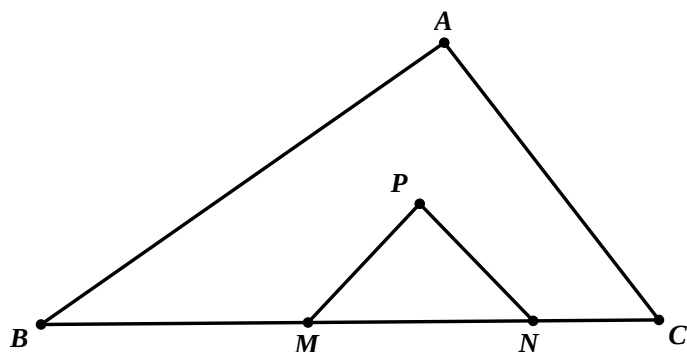
1. 如图， AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， I 是 AD 上一点，且 $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$. 证明： I 是 $\triangle ABC$ 的内心.



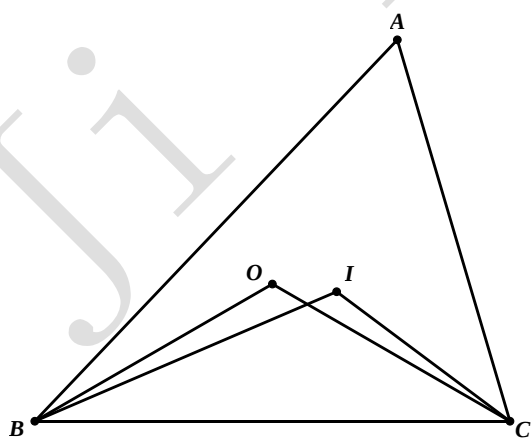
2. 如图， I 是 $\triangle ABC$ 的 $\angle BAC$ 平分线上的一点. 直线 MN 过 I 分别交边 AB, AC 于点 M, N ，且 $\angle ABI = \angle NIC$ ， $\angle ACI = \angle MIB$. 证明： I 是 $\triangle ABC$ 的内心.



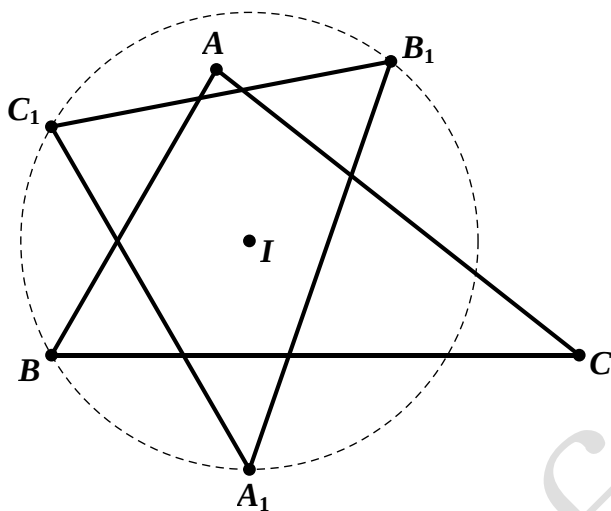
3. 如图, P 是 $\triangle ABC$ 的内心, M, N 为 BC 边上两点, 且 $BN = AB$, $CM = AC$, 证明: $\angle MPN = \angle B + \angle C$.



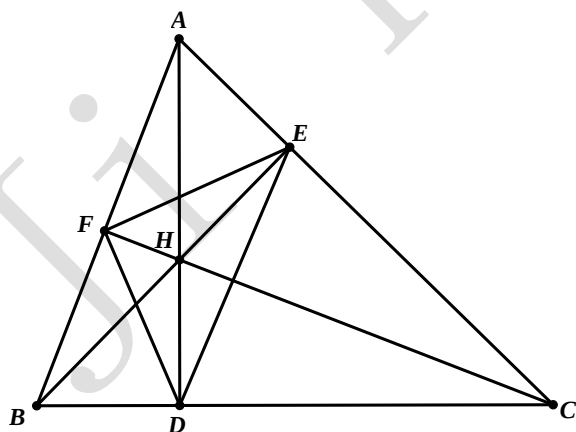
4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, O 是 $\triangle ABC$ 的外心, I 是其内心, 若 $\angle BOC = \angle BIC$, 求 $\angle A$.



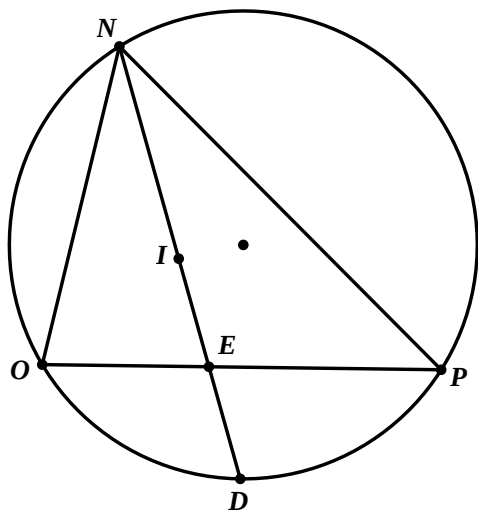
5. 如图, I 是 $\triangle ABC$ 的内心, 点 I 关于边 BC, CA, AB 的对称点分别是点 A_1, B_1, C_1 . 证明: 若 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外接圆过点 B , 则 $\angle ABC = 60^\circ$.



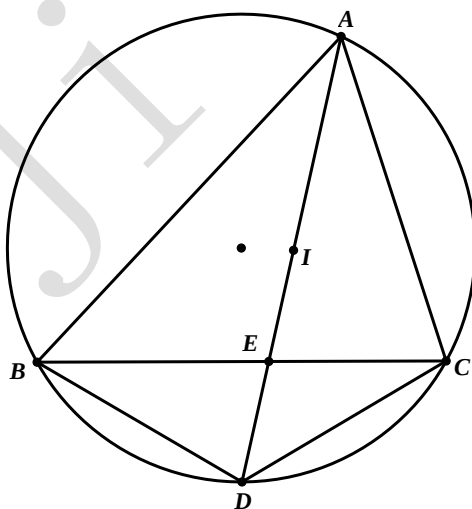
6. 如图, H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, 证明: H 是 $\triangle DEF$ 的内心.



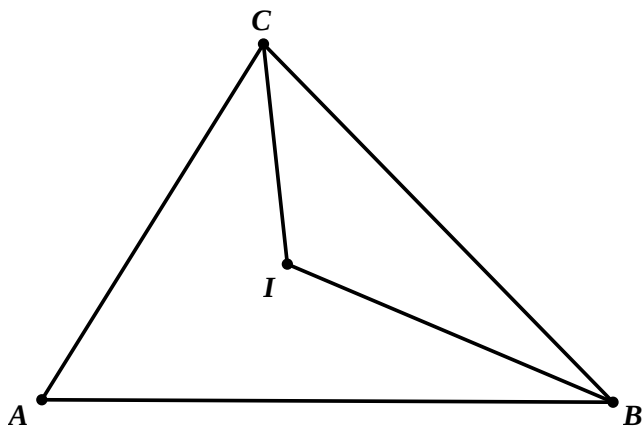
7. 如图, I 是 $\triangle ABC$ 的内心, 延长 AI 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D , 交 BC 于点 E . 证明: $DI^2 = DE \cdot DA$.



8. 如图, I 是 $\triangle ABC$ 的内心, AI 的延长线交 $\triangle ABC$ 外接圆于点 D , 交 BC 于点 E , 若 $BD=4$, $AE=6$, 且 BE, CE 的长均为整数, 则求 $AB+AC$ 的长度.

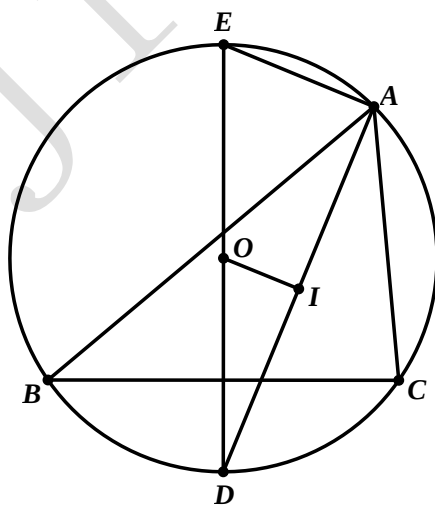


9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 已知 $AB=7, BC=6, CA=5$, 求 $BI^2 - CI^2$.

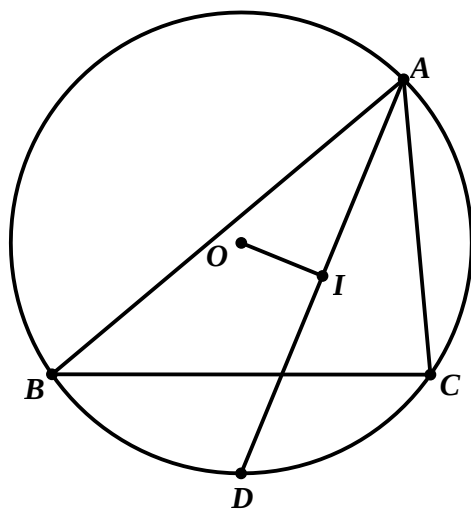


10. 如图, $\triangle ABC$ 的三边满足关系 $BC = \frac{1}{2}(AB + AC)$. O 和 I 分别为 $\triangle ABC$ 的外心和内心, $\angle BAC$ 的外角平分线交圆 O 于 E . AI 的延长线交圆 O 于 D , DE 交 BC 于 H . 证明: (1) $AI = BD$; (2)

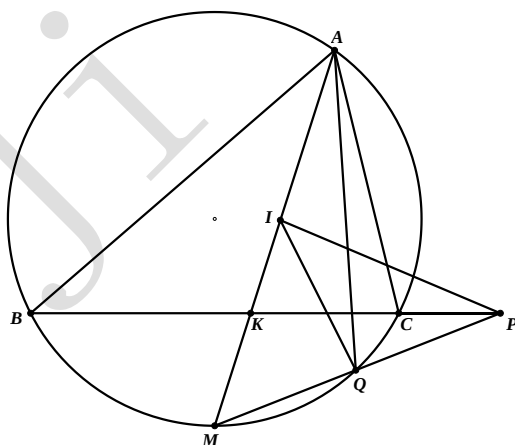
$$OI = \frac{1}{2}AE.$$



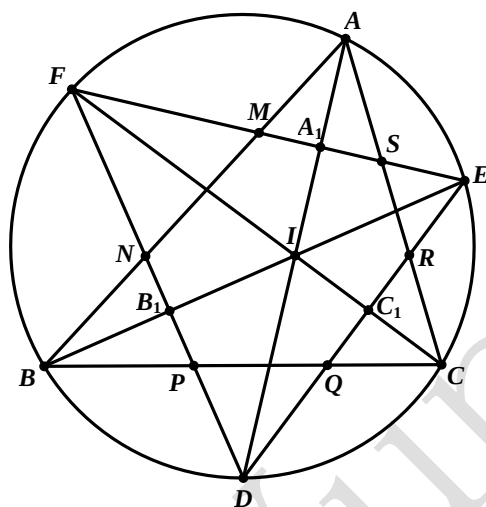
11. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB + BC = 2AC$. $\angle A$ 的平分线交 $\triangle ABC$ 外接圆于 D . O, I 分别为 $\triangle ABC$ 的外心, 内心, 证明: $OI \perp AD$.



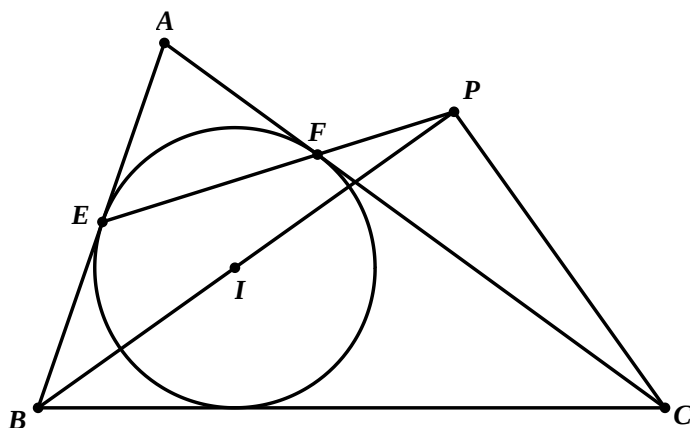
12. 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, I 为内心, M 为三角形外接圆弧 BC 的中点, AK 为角平分线. 证明: (1) $MI^2 = MK \cdot MA$; (2) 若 P 为 BC 延长线上一点, 且 PM 交外接圆于 Q , 则 $\angle MIQ = \angle MPI$.



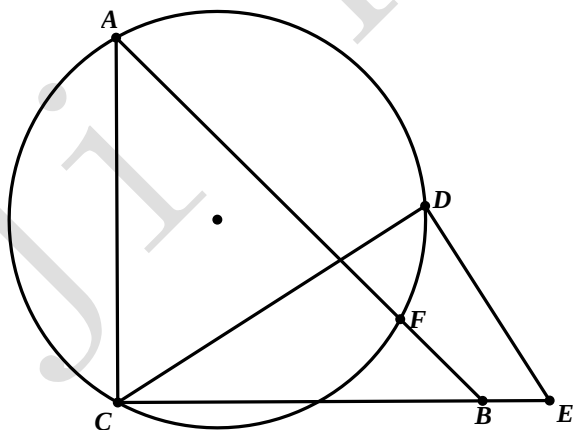
13. 如图, $\triangle ABC$ 的三条内角平分线分别交其外接圆于 D, E, F , 且交 $\triangle DEF$ 的三边于 A_1, B_1, C_1 . 点 M, N, P, Q, R, S 分别是 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 三边的交点. 记 $\triangle ABC$ 的内心为 I , 证明: (1) $AD \perp EF$; (2) I 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的内心; (3) 四边形 $AMIS$ 为菱形; (4) M, I, Q 三点共线, 且 $MQ \parallel AC$.



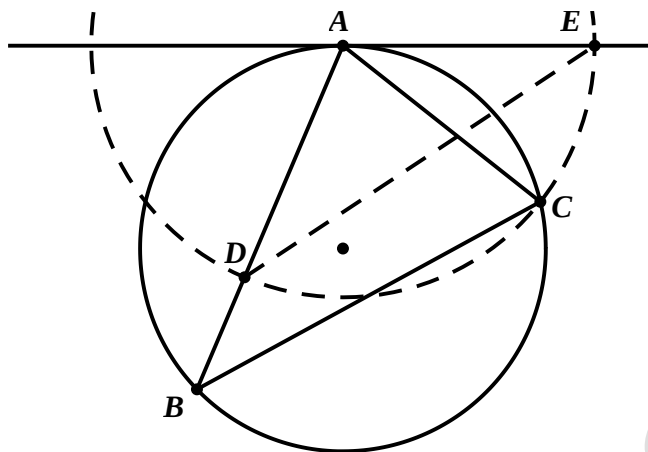
14. 如图, E, F 为 $\triangle ABC$ 的内切圆在 AB, AC 边上的切点. 设 EF 与 BI 交于 P , 证明: $BP \perp CP$.



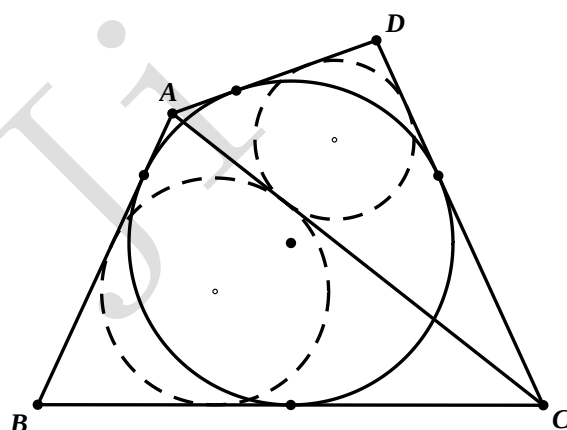
15. 如图, $\angle ACE = \angle CDE = 90^\circ$. 点 B 在 CE 上, $CA = CB = CD$, 经 A, C, D 三点的圆交 AB 于 F , 证明: F 为 $\triangle CDE$ 的内心.



16. 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, 过 A 作圆的切线 l . 以 A 为圆心, AC 为半径作圆, 分别交 AB 和 l 于 D, E , 证明: DE 经过 $\triangle ABC$ 的内心.



17. 如图, 四边形 $ABCD$ 有内切圆. 证明: $\triangle ABC$ 的内切圆与 $\triangle ADC$ 的内切圆外切.



18. 如图, 四边形 $A_1A_2A_3A_4$ 内接于一圆, $\Delta A_1A_2A_3$ 的内心是 I_1 , $\Delta A_2A_3A_4$ 的内心是 I_2 , $\Delta A_3A_4A_1$ 的内心是 I_3 . (1) 证明 A_2, I_1, I_2, A_3 四点共圆; (2) 证明: $\angle I_1I_2I_3 = 90^\circ$.

